

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO**

GUILHERME RICARDO BEIRA

**DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE MONITORAMENTO E
AUDITORIA
PARA SERVIÇOS PÚBLICOS UTILIZANDO MÉTODO DE
MAPEAMENTO DE SLUDGE**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO

**APUCARANA
2026**

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web de monitoramento e auditoria de *sludge* (fricção administrativa) para serviços públicos digitais, em parceria com a Unidade de Ciências Comportamentais em Governo (CINCO) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O principal objetivo é criar uma ferramenta capaz de sistematizar, calcular e automatizar o diagnóstico de entraves e barreiras cognitivas, temporais e de esforço enfrentadas pelos cidadãos durante a navegação em portais governamentais. A plataforma é fundamentada na metodologia F5, que quantifica o impacto de 14 critérios de barreiras a partir de tipos de comportamento dos usuários, calculando um índice de severidade de fricção. Para automatizar essa análise, propõe-se um motor de cálculo (*Sludge Engine*) e a modelagem das jornadas de navegação como grafos direcionados, permitindo realizar a análise diferencial entre o caminho planejado (ideal) e o real observando desvios temporais, etapas omitidas e o índice de eficiência global. Durante a fase de TCC 1, realizou-se o levantamento de requisitos de software e o desenvolvimento de um protótipo funcional MVP sob a arquitetura Next.js Fullstack integrado ao banco de dados PostgreSQL. Como trabalhos futuros para o TCC 2, planeja-se a definição arquitetural definitiva (avaliando a migração do backend para Python com FastAPI para suporte a bibliotecas de grafos e PLN), o desenvolvimento de uma extensão de navegador para captura automatizada das interações dos usuários e a validação do protótipo através de testes-piloto com serviços públicos reais do portal Gov.br.

Palavras-chave: Governo Digital. Ciências Comportamentais. Fricção Administrativa (*Sludge*). Engenharia de Requisitos. Next.js.

ABSTRACT

This work proposes the development of a web monitoring and auditing platform for sludge (administrative friction) in digital public services, in partnership with the Government Behavioral Sciences Unit (CINCO) of the Ministry of Management and Innovation (MGI). The main objective is to create a tool capable of systematizing, calculating, and automating the diagnosis of cognitive, temporal, and physical effort barriers faced by citizens when navigating government portals. The platform is based on the F5 methodology, which quantifies the impact of 14 barrier criteria from user behavior types, calculating a friction severity index. To automate this analysis, a calculation engine (Sludge Engine) and the modeling of navigation journeys as directed graphs are proposed, allowing for a differential analysis between the planned (ideal) path and the actual one, observing temporal deviations, omitted steps, and the global efficiency index. During the TCC 1 phase, software requirements mapping and the development of a functional MVP prototype under a Next.js Fullstack architecture integrated with a PostgreSQL database were carried out. As future work for TCC 2, we plan to define the final architecture (evaluating the migration of the backend to Python with FastAPI to support graph and NLP libraries), develop a browser extension for automated capture of user interactions, and validate the prototype through pilot tests with real public services from the Gov.br portal.

Keywords: Digital Government. Behavioral Sciences. Administrative Friction (Sludge). Requirements Engineering. Next.js.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma semanal de atividades planejado para TCC 2 (Agosto a Dezembro).	25
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

art.	Artigo
cap.	Capítulo
sec.	Seção

SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de Programação de Aplicações, do inglês <i>Application Programming Interface</i>
CINCO	Unidade de Ciências Comportamentais em Governo
CINCO/MGI	Unidade de Ciências Comportamentais em Governo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
CSS	Folhas de Estilo em Cascata, do inglês <i>Cascading Style Sheets</i>
DSR	Design Science Research
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto, do inglês <i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto, do inglês <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IEG	Índice de Eficiência Global
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MGI	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
MVP	Produto Mínimo Viável, do inglês <i>Minimum Viable Product</i>
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PDF	Formato de Documento Portátil, do inglês <i>Portable Document Format</i>
PLN	Processamento de Linguagem Natural
REST	Transferência de Estado Representativo, do inglês <i>Representational State Transfer</i>

SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês <i>Structured Query Language</i>
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	9
1.2	PROBLEMA DE PESQUISA	10
1.3	OBJETIVOS	10
1.3.1	Objetivo Geral	10
1.3.2	Objetivos Específicos	10
1.4	JUSTIFICATIVA	11
1.5	ESTRUTURA DO TRABALHO	11
2	REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1	GOVERNO DIGITAL NO BRASIL	13
2.2	O CONCEITO DE <i>SLUDGE</i> E FRICÇÃO ADMINISTRATIVA	13
2.3	METODOLOGIA F5 DE MAPEAMENTO	14
2.4	ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA À AUDITORIA DE SISTEMAS	15
2.4.1	Modelagem de Jornadas por Grafos	15
2.4.2	Processamento de Texto e Legibilidade	16
3	MATERIAIS E MÉTODOS	17
3.1	MATERIAIS	17
3.2	MÉTODOS	18
4	ARQUITETURA DO SISTEMA E RESULTADOS PRELIMINARES .	19
4.1	ESCOPO DO SISTEMA	19
4.2	MODELAGEM DO SISTEMA E ENGENHARIA DE REQUISITOS .	20
4.2.1	Requisitos Funcionais	20
4.2.2	Requisitos Não Funcionais	20
4.3	ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO PRELIMINAR	21
4.3.1	Implementação do Motor de Cálculo e Lógica Diferencial	21
4.3.2	Avaliação de Alternativas Arquiteturais: Next.js Fullstack e Migração para Python (FastAPI)	22
5	CONCLUSÃO E CRONOGRAMA DE TCC 2	23
5.1	CONSIDERAÇÕES FINAIS DE TCC 1	23

5.2	LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS	23
5.3	TRABALHOS FUTUROS E CRONOGRAMA DE TCC 2	23
	REFERÊNCIAS	26

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a transformação digital no setor público brasileiro passou por avanços consideráveis, resultando na consolidação de portais centralizados de serviços, como a plataforma Gov.br, que hoje reúne milhares de facilidades digitais para a população. Contudo, apesar do progresso na acessibilidade técnica, persistem barreiras ocultas e fricções desnecessárias nos fluxos de interação, conhecidas na literatura científica como *sludge* (fricção administrativa). Estas barreiras dificultam, atrasam ou impedem que o cidadão acesse direitos básicos e políticas públicas importantes. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web de monitoramento e auditoria projetada para automatizar o mapeamento de *sludges* em serviços públicos digitais.

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A burocracia governamental, tradicionalmente associada ao trâmite de papéis físicos e longas filas presenciais, migrou em parte para o ambiente digital na forma de interfaces complexas, formulários extensos, termos técnicos incompreensíveis e caminhos de navegação redundantes. Na psicologia comportamental e nas políticas públicas, esse conjunto de barreiras psicológicas, temporais e cognitivas é conceituado como *sludge* (SUNSTEIN, 2020). O impacto do *sludge* recai de forma desproporcional sobre as populações em maior estado de vulnerabilidade socioeconômica e digital, aprofundando as desigualdades no acesso a benefícios e direitos sociais (GRIEDER; NIGGLI; STADELMANN, 2024).

Identificar e mensurar essas fricções manualmente é uma tarefa exaustiva, de difícil escalabilidade e que frequentemente depende de avaliações subjetivas de usabilidade. Para mitigar esse problema, governos ao redor do mundo têm adotado as chamadas auditorias de *sludge* (*sludge audits*) (OECD, 2024). No contexto brasileiro, a Unidade de Ciências Comportamentais em Governo (CINCO), integrada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), vem liderando iniciativas para mapear e remover atritos em serviços federais cruciais, como a emissão de assinaturas eletrônicas e o cadastro de microempreendedores.

A partir desse contexto, surge a necessidade de sistematizar e automatizar esse processo de diagnóstico por meio de ferramentas computacionais. A engenharia de software, em conjunto com as ciências comportamentais, fornece subsídios para modelar jornadas de usuários como grafos direcionados, analisar a temporalidade das interações, processar a legibilidade de textos por meio de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e calcular índices matemáticos de severidade de fricção. Assim, o objeto deste trabalho centra-se no desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento e auditoria capaz de transformar dados quantitativos de navegação em evidências científicas acionáveis para desburocratização dos serviços públicos digitais.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante da vasta quantidade de serviços públicos digitais oferecidos pelo governo brasileiro, a auditoria manual baseada unicamente em planilhas ou questionários pontuais torna-se inviável para cobrir a totalidade do ecossistema público em tempo hábil. Surge, então, a seguinte questão científica: **Como projetar e desenvolver uma plataforma de software capaz de sistematizar, calcular e automatizar o monitoramento do índice de *sludge* e das divergências entre jornadas ideais e reais em serviços públicos digitais?**

1.3 OBJETIVOS

Nesta seção são definidos os objetivos que orientam a execução da pesquisa e o desenvolvimento do sistema proposto.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web de monitoramento e auditoria para serviços públicos digitais, fundamentada em métodos de mapeamento anti-sludge, para identificar, calcular e reportar fricções burocráticas e desvios nas jornadas de interação do cidadão.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, definem-se as seguintes etapas e entregas parciais:

- Mapear os requisitos técnicos e funcionais da metodologia de cálculo de severidade de barreiras (F5) em colaboração com a unidade CINCO do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI);
- Implementar o motor de cálculo (*Sludge Engine*) que quantifica o impacto cognitivo, emocional e de tempo com base no cruzamento de critérios de barreira e tipos de comportamento;
- Desenvolver uma interface web responsiva e interativa que permita a servidores públicos visualizar o grafo de navegação, comparando o caminho ideal planejado com a jornada observada e calculando o índice de eficiência global;
- Validar a viabilidade e usabilidade da plataforma de software desenvolvida através da execução de testes-piloto baseados em serviços públicos reais do portal Gov.br.

1.4 JUSTIFICATIVA

A relevância social deste trabalho apoia-se no potencial de democratização do acesso aos serviços digitais. Ao fornecer ferramentas aos gestores públicos para que auditem e simplifiquem fluxos de interação, a plataforma colabora diretamente para a diminuição dos custos de transação impostos aos cidadãos mais vulneráveis, os quais sofrem com a exclusão gerada por interfaces governamentais confusas.

Sob a perspectiva acadêmica e técnica, a pesquisa preenche uma lacuna na interseção entre a Engenharia de Software e a Economia Comportamental. Enquanto a maioria das ferramentas de auditoria e análises de jornada (*analytics*) foca no comportamento de conversão comercial (como em sistemas de comércio eletrônico), este projeto propõe métricas orientadas à conformidade cívica, eficiência burocrática e direitos do usuário. A utilização de algoritmos de caminhos em grafos, Processamento de Linguagem Natural preliminar e o processamento de dados sob as premissas da LGPD confere robustez técnica ao projeto.

Além disso, a realização do trabalho insere-se no âmbito de uma parceria institucional ativa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) com o governo federal via CINCO/MGI. Isso garante a aplicação empírica imediata do artefato gerado, assegurando que o aprendizado do aluno reflita no desenvolvimento de uma tecnologia pública com impacto real de inovação social.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho de conclusão de curso está organizado em cinco capítulos estruturais:

- **Capítulo 1 - Introdução:** Apresenta a contextualização do tema, a definição do problema de pesquisa, os objetivos traçados, a justificativa da relevância do trabalho e esta seção de organização estrutural;
- **Capítulo 2 - Referencial Teórico:** Reúne o embasamento bibliográfico da pesquisa, discutindo a transformação digital do governo, o conceito de *sludge* e fricção administrativa, e a metodologia de mapeamento F5;
- **Capítulo 3 - Materiais e Métodos:** Descreve os procedimentos de desenvolvimento técnico, a modelagem conceitual do sistema e o ecossistema tecnológico avaliado (Next.js Fullstack, Python/FastAPI, PostgreSQL);
- **Capítulo 4 - Resultados Esperados (TCC 1) / Obtidos (TCC 2):** Descreve o estado da implementação da plataforma, o motor de cálculo e a análise comparativa entre jornadas reais e planejadas;

- **Capítulo 5 - Conclusão e Cronograma:** Consolida as considerações finais desta primeira etapa da proposta e estabelece o planejamento para o desenvolvimento final da pesquisa e do protótipo no TCC 2.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento do sistema de monitoramento e auditoria de *sludge*. A fundamentação está dividida em quatro grandes blocos: o Governo Digital e o ecossistema brasileiro de serviços públicos digitais; o conceito de *sludge* e ciências comportamentais na gestão pública; o mapeamento e modelagem metodológica F5; e os fundamentos tecnológicos de Engenharia de Software aplicados à auditoria de sistemas, englobando modelagem por grafos e análise de legibilidade.

2.1 GOVERNO DIGITAL NO BRASIL

A modernização da administração pública por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem sido uma prioridade estratégica no Brasil nas últimas décadas. O conceito de Governo Digital ultrapassa a simples digitalização de documentos e processos internos; ele consiste em redesenhar a relação entre Estado e cidadão, oferecendo serviços públicos integrados, eficientes e centrados na experiência do usuário.

No âmbito federal, a consolidação do portal único Gov.br representa o marco principal dessa transição. A centralização de milhares de serviços públicos federais, estaduais e municipais sob um único portal de autenticação visa mitigar o custo temporal e geográfico imposto ao cidadão. No entanto, a migração massiva para canais digitais também trouxe desafios relativos à exclusão digital, acessibilidade cognitiva e usabilidade de sistemas públicos. Serviços que antes exigiam longos deslocamentos físicos agora exigem a navegação por interfaces web e aplicativos móveis complexos, os quais, se mal desenhados, tornam-se barreiras intransponíveis para parcelas vulneráveis da população.

2.2 O CONCEITO DE *SLUDGE* E FRICÇÃO ADMINISTRATIVA

Na economia comportamental e na análise de políticas públicas, o termo *sludge* (fricção ou lama burocrática) é definido como qualquer aspecto no design do serviço ou do processo que adiciona custos de transação desproporcionais, dificultando o alcance de um objetivo legítimo pelo cidadão (SUNSTEIN, 2020).

O *sludge* pode se manifestar de diversas formas:

- **Custos Temporais:** Tempo excessivo gasto no preenchimento de formulários redundantes ou na espera por autenticações;
- **Custos Cognitivos:** Esforço mental exigido para decifrar terminologias jurídicas, linguagem burocrática complexa ou instruções confusas de interface;
- **Custos de Esforço Físico e Tecnológico:** Exigência de múltiplos cliques, uploads de

arquivos em formatos específicos e envio de documentos que o próprio governo já possui.

Segundo Grieder, Niggli e Stadelmann (2024), a presença de *sludges* atua como um forte desincentivo à adesão a programas governamentais, impactando negativamente a efetividade de políticas públicas distributivas e de proteção social. Para combater esses entraves, governos de países desenvolvidos e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm promovido as auditorias de *sludge* (*sludge audits*) (OECD, 2024), que buscam quantificar a carga psicológica e temporal imposta aos cidadãos durante suas jornadas de interação com o Estado.

Essa barreira imposta pelo *sludge* pode ser compreendida não apenas como uma ineficiência técnica, mas como um mecanismo de exclusão e opressão administrativa. Ao dificultar ou impedir o acesso de cidadãos vulneráveis aos seus direitos básicos por meio de burocracias e linguagens impenetráveis, a administração pública perpetua estruturas de marginalização social. Sob essa ótica, a simplificação e democratização dos canais de atendimento digital funcionam como instrumentos de emancipação do cidadão, alinhando-se à perspectiva freiriana de libertar os indivíduos de estruturas institucionais opressivas que limitam sua autonomia e voz ativa na sociedade (FREIRE, 2014).

Adicionalmente, torna-se necessário diferenciar o conceito de *sludge* de outros fenômenos de design de interface, como os *dark patterns* (padrões escuros). Enquanto os *dark patterns* consistem em designs de interface deliberadamente enganosos criados para induzir ou manipular o usuário a tomar decisões contrárias ao seu próprio interesse (como compras involuntárias ou compartilhamento excessivo de dados privados) (GRAY *et al.*, 2024), o *sludge* manifesta-se como uma barreira de fricção que dificulta a realização de uma ação desejada pelo próprio usuário. Desta forma, os padrões escuros manipulam a tomada de decisão do usuário, enquanto o *sludge* atua restringindo e obstruindo a consecução de objetivos legítimos do cidadão.

No cenário brasileiro, a Unidade de Ciências Comportamentais em Governo (CINCO), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), atua na aplicação de metodologias empíricas para a detecção de fricções burocráticas, visando redesenhar serviços de alto impacto sob as premissas da simplificação e da centralidade no usuário.

2.3 METODOLOGIA F5 DE MAPEAMENTO

A metodologia F5 constitui a base metodológica para a quantificação e priorização de desvios nos serviços públicos auditados pela plataforma desenvolvida neste trabalho. Originada de práticas de mapeamento empírico da unidade CINCO/MGI, a metodologia estabelece uma matriz estruturada para correlacionar o comportamento observado do usuário com critérios objetivos de barreira e seus respectivos impactos.

O modelo organiza-se em torno de três eixos fundamentais:

1. **Tipos de Comportamento:** Classificações das ações e decisões tomadas pelo usuário

durante a jornada (ex: fornecimento de dados, tomada de decisão conceitual, busca por informação);

2. **Cr terios de Barreira:** Quatorze categorias de entraves de usabilidade e linguagem pre-definidos (ex: excesso de etapas, linguagem complexa, solicita  o de dados redundantes);
3. **Escala de Severidade (1 a 5):** Pontua  o atribu  da pelo auditor a cada ponto de barreira identificado na jornada de servi  o, refletindo o peso do impacto cognitivo, emocional ou de consequ  ncia pr tica na experi  ncia do cidad o.

O cruzamento sistem tico desses eixos permite o c lculo do  ndice de Sludge por etapa e o  ndice Global de Fric  o do Servi  o. Isso permite aos auditores e gestores p blicos mapear com precis o quais telas ou etapas necessitam de interven  o urgente de desburocratiza  o.

2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA   AUDITORIA DE SISTEMAS

A automa  o do diagn stico de *sludge* exige a tradu  o de conceitos comportamentais em estruturas de dados computacionais e rotinas algor tmicas de an lise. Sob o ponto de vista da Engenharia de Software, este trabalho prop e duas vertentes t cnicas de apoio: a modelagem de jornadas como grafos e o processamento de texto para an lise de legibilidade.

2.4.1 Modelagem de Jornadas por Grafos

A jornada de intera  o em um sistema web pode ser modelada teoricamente como um grafo direcionado $G = (V, E)$, onde:

- V representa o conjunto de v rtices, que equivalem  s p ginas web, telas de formul rios ou estados distintos do sistema;
- E representa o conjunto de arestas direcionadas, indicando as transi  es poss veis (cliques em links, submiss es de formul rios) efetuadas pelo usu rio.

Ao modelar a jornada planejada (o fluxo ideal projetado pelo governo) e a jornada real (o caminho efetivamente percorrido pelo usu rio nas sess es observadas), o sistema de auditoria calcula as diverg ncias atrav s de m tricas de caminhos. Arestas e v rtices recebem pesos baseados no  ndice de Sludge acumulado, permitindo o c lculo do esfor o cognitivo e da efici  cia de navega  o global. O motor compara a dist ncia m nima te rica com o caminho real do usu rio, identificando gargalos, loops de navega  o (quando o usu rio retorna   mesma p gina repetidamente) e etapas omitidas involuntariamente.

2.4.2 Processamento de Texto e Legibilidade

Uma das principais fontes de *sludge* cognitivo reside na opacidade textual de formulários e instruções públicas. A engenharia de requisitos tradicionais estipula que a clareza textual é vital para a usabilidade e qualidade do software (SOMMERVILLE, 2011). De forma a automatizar essa auditoria, a plataforma integra motores de análise textual utilizando métricas de inteligibilidade de linguagem.

Um exemplo clássico de métrica estatística de legibilidade aplicável é o *Flesch Reading Ease Score* (Índice de Facilidade de Leitura de Flesch), adaptado para a língua portuguesa como a Fórmula de Legibilidade de Flesch-Siqueira. A métrica quantifica a complexidade textual com base no comprimento médio das frases e no número médio de sílabas por palavra:

$$IFL = 248,82 - (1,015 \times CMF) - (84,6 \times CMP) \quad (1)$$

onde *CMF* é o comprimento médio das frases (palavras por frase) e *CMP* é o comprimento médio das palavras (sílabas por palavra). Pontuações mais baixas no índice denotam maior complexidade textual (típica de artigos acadêmicos ou textos jurídicos), sinalizando pontos críticos de fricção cognitiva na jornada do cidadão. O processamento automático dessas estruturas permite que a ferramenta sinalize ativamente trechos de interfaces públicas que exijam simplificação linguística.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos, as tecnologias, as ferramentas e o plano de desenvolvimento adotado para a concepção e implementação da plataforma web de monitoramento e auditoria de *sludge*. O capítulo subdivide-se em duas partes fundamentais: os materiais, detalhando a infraestrutura e a pilha tecnológica adotada; e os métodos, apresentando a abordagem de pesquisa e o ciclo de desenvolvimento do software.

3.1 MATERIAIS

Os materiais compreendem todo o conjunto de ferramentas de software, linguagens de programação, sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) e bibliotecas de código utilizadas no desenvolvimento e na avaliação da plataforma de monitoramento.

A pilha tecnológica (*tech stack*) foi selecionada para garantir escalabilidade, portabilidade, facilidade de integração e conformidade com os padrões de design governamentais:

- **Frontend e Protótipo Fullstack (Next.js):** Para a validação rápida dos fluxos de interface, catalogação e modelagem das jornadas, desenvolveu-se um MVP unificado utilizando a estrutura fullstack do Next.js (React e TypeScript). O Next.js possibilita a renderização do lado do servidor (SSR), o desenvolvimento de rotas de API robustas e a otimização dinâmica de recursos. A interface segue as diretrizes do *Design System* oficial do governo federal (Gov.br DS), com estilização responsiva apoiada por Tailwind CSS;
- **Backend e Motor de Análise (Python/FastAPI - em avaliação para migração):** A modelagem original do backend prevê um microserviço assíncrono especializado utilizando Python e FastAPI, ideal para suportar a integração futura com bibliotecas de processamento de texto e análise de redes. A decisão final entre manter a lógica de backend no Next.js Fullstack ou migrar para esta estrutura em Python está em fase de avaliação de tradeoffs arquiteturais;
- **Banco de Dados:** PostgreSQL, um SGBD relacional robusto e open-source. A modelagem relacional é utilizada para persistir as parametrizações de comportamentos, os 14 critérios de barreira da metodologia F5, os dados cadastrais dos processos e as sessões de jornadas de usuários;
- **Mapeamento de Grafos e Algoritmos:** Para o motor de análise comparativa, são aplicadas bibliotecas de estruturas de dados de grafos para determinar os caminhos ótimos e as divergências da jornada observada em tempo real;
- **Ambiente de Controle e Versionamento:** O desenvolvimento é versionado com Git, hospedado em repositório no GitHub, integrado a containers Docker e gerenciado com Docker Compose para facilitar o deploy e a infraestrutura de testes.

3.2 MÉTODOS

A condução deste trabalho fundamenta-se nos princípios da *Design Science Research* (DSR). A DSR é uma abordagem de pesquisa voltada à resolução de problemas práticos complexos por meio do projeto, desenvolvimento, demonstração e avaliação de artefatos tecnológicos inovadores (sistemas de software, algoritmos, modelos).

O ciclo metodológico adaptado para esta pesquisa está estruturado nas seguintes fases:

1. **Identificação do Problema e Motivação:** Análise das fricções administrativas em serviços digitais governamentais e levantamento das dificuldades enfrentadas pelos auditores da unidade CINCO/MGI para sistematizar as avaliações de *sludge* de forma escalável;
2. **Definição dos Objetivos do Artefato:** Estabelecimento dos requisitos e das métricas que a plataforma web deve atender, tais como o cálculo automático da gravidade das barreiras baseando-se no motor de cálculo da metodologia F5;
3. **Design e Desenvolvimento:** Modelagem da arquitetura do software, do esquema relacional do banco de dados e codificação incremental do backend (APIs de cálculo de desvio planejado vs. real) e do frontend (painel de controle do processo, questionários de barreiras por etapa e dashboards de resultados);
4. **Demonstração:** Aplicação experimental do protótipo em cenários simulados de auditoria de processos para validar se o motor de cálculo e a modelagem por grafos executam conforme o planejado;
5. **Avaliação:** Teste piloto integrado com dados reais e sessões observadas de serviços governamentais, coletando feedback qualitativo de servidores e auditores públicos da unidade parceira, permitindo refinar aspectos de usabilidade e precisão metodológica do sistema;
6. **Comunicação:** Produção de documentação técnica, manuais de manutenção do banco de dados (Alembic) e a redação deste trabalho acadêmico.

Para o ciclo de desenvolvimento da plataforma de software, adota-se o fluxo incremental com o refinamento iterativo das funcionalidades descritas na Tabela de Requisitos, onde a validação das regras de negócio (combinação válida de critérios de barreira por tipo de comportamento) é testada em tempo de execução para garantir a integridade dos dados gerados nas auditorias.

4 ARQUITETURA DO SISTEMA E RESULTADOS PRELIMINARES

Este capítulo apresenta as especificações do sistema de monitoramento e auditoria de *sludge*, detalhando o escopo do MVP, a engenharia de requisitos levantada, a arquitetura geral do sistema e os resultados preliminares de desenvolvimento alcançados durante o período de execução de TCC 1.

4.1 ESCOPO DO SISTEMA

A plataforma de monitoramento e auditoria de *sludge* é uma aplicação web concebida para apoiar servidores e gestores públicos na avaliação estrutural e comportamental de canais digitais de governo. O escopo principal do sistema abrange o cadastro de processos públicos (ex: "Solicitar Seguro-Desemprego", "Obter Assinatura Eletrônica"), a definição das etapas ideais que compõem cada serviço, o registro quantitativo de sessões de navegação observadas (jornadas reais de usuários) e a aplicação do motor de cálculo baseado na metodologia F5 para determinar a intensidade das barreiras enfrentadas.

O sistema divide-se em quatro módulos integrados:

- **Módulo de Catalogação (Gestão do Conhecimento):** Centraliza o cadastro de tipos de comportamentos, os 14 critérios de barreira metodológicos e as escalas de avaliação;
- **Módulo de Processos (Modelagem da Jornada Planejada):** Permite aos administradores de serviços definir a sequência de etapas ideais planejadas e o caminho ótimo de navegação;
- **Módulo de Captura e Observação (Jornada Real):** Registra as observações em campo de usuários interagindo com o serviço, contabilizando tempo de permanência, cliques efetuados e desvios;
- **Módulo de Inteligência (Motor de Cálculo):** Calcula e exibe estatísticas em tempo de execução, como desvios temporais por etapa, etapas omitidas, Índice de Sludge e o Índice de Eficiência Global da jornada.

Como escopo negativo, a plataforma não realiza a alteração automática de interfaces web governamentais de terceiros, tampouco armazena dados pessoais que permitam identificar individualmente os cidadãos participantes dos testes, garantindo conformidade estrita com as regulamentações de privacidade da LGPD.

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA E ENGENHARIA DE REQUISITOS

Com base no documento de levantamento de requisitos elaborado conjuntamente à equipe do MGI, definiram-se os requisitos funcionais e não funcionais do MVP.

4.2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais mapeiam as ações que os usuários e o sistema podem realizar:

- **RF-01 (Mapeamento de Processos):** O sistema deve permitir o cadastro de processos e o sequenciamento de suas etapas, definindo o fluxo ótimo planejado;
- **RF-02 (Registro de Observações):** O sistema deve registrar as sessões reais observadas de usuários, cronometrando o tempo despendido em cada etapa e capturando cliques;
- **RF-03 (Validação de Domínio de Negócio):** O sistema deve verificar a compatibilidade entre o tipo de comportamento do usuário e os critérios de barreiras vinculados, sugerindo apenas opções permitidas pela metodologia F5;
- **RF-04 (Cálculo do Índice de Sludge):** O motor de cálculo deve processar a matriz de severidade (impactos cognitivos, emocionais e de consequência de 1 a 5) associada a cada barreira detectada em uma etapa e retornar o índice ponderado;
- **RF-05 (Análise Diferencial Planejado vs. Real):** O sistema deve comparar o caminho ótimo planejado com o caminho real percorrido na sessão observada, computando a eficiência global da jornada, o tempo excedente e apontando as etapas omitidas;
- **RF-06 (Painel de Calibragem):** O sistema deve dispor de área administrativa para configuração dos parâmetros de pesos de severidade das barreiras e gerenciamento do glossário metodológico.

4.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam características operacionais e de qualidade do sistema:

- **RNF-01 (Persistência e Conectividade):** A persistência deve ser efetuada em banco de dados relacional PostgreSQL estruturado, permitindo consultas flexíveis para relatórios e auditoria histórica;
- **RNF-02 (Concorrência e Assincronismo):** O processamento do motor de cálculo de desvios e persistência de sessões de navegação complexas deve suportar execução assíncrona para garantir tempo de resposta de API inferior a 500 ms sob cargas simultâneas;

- **RNF-03 (Conformidade com a LGPD):** Nenhum dado pessoal identificável inserido por cidadãos nas sessões de teste pode ser persistido nas tabelas de observação de jornadas, gravando-se apenas identificadores anônimos de sessão.

4.3 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO PRELIMINAR

A arquitetura do sistema segue a divisão em microserviços e camadas bem definidas, garantindo isolamento de responsabilidades e independência entre backend e frontend.

A API de Backend está dividida nas seguintes camadas de software:

1. **Camada de Rotas e Controladores (*API Routers*):** Expõe os endpoints REST HTTP para o consumo do frontend Next.js (ex: `/analysis-results`, `/processes`, `/observations`);
2. **Camada de Casos de Uso (*Services/Use Cases*):** Detém as regras lógicas da aplicação, como o motor de cálculo e a lógica de diferenciação de caminhos;
3. **Camada de Repositórios (*Data Access/Repositories*):** Abstrai o acesso ao banco de dados utilizando padrão Repository e operações assíncronas com SQLAlchemy;
4. **Camada de Domínio e Entidades:** Modela as regras puras de negócio e as estruturas relacionais de tabelas do banco de dados.

4.3.1 Implementação do Motor de Cálculo e Lógica Diferencial

O motor de cálculo de *sludge* foi implementado para quantificar os atritos identificados. O algoritmo diferencial compara a jornada planejada (representada como um grafo ótimo direcionado $G_{plan} = (V_{plan}, E_{plan})$) com a jornada real observada ($G_{obs} = (V_{obs}, E_{obs})$). O funcionamento lógico do algoritmo baseia-se nos seguintes passos:

1. **Cálculo do Desvio Temporal:** Determina a diferença entre o tempo total planejado e o tempo real observado pelo usuário nas etapas:

$$\Delta T = \sum t_{obs} - \sum t_{plan} \quad (2)$$

2. **Deteção de Etapas Omitidas:** Identifica nós presentes no grafo planejado que não foram visitados na jornada observada, indicando que o usuário pulou ou não conseguiu completar etapas necessárias:

$$V_{omitido} = V_{plan} \setminus V_{obs} \quad (3)$$

3. **Contagem de Etapas Extras:** Rastreia nós adicionais ou loops redundantes percorridos na jornada real, sinalizando desvios do fluxo ótimo:

$$N_{extra} = \max(0, |V_{obs}| - |V_{plan}|) \quad (4)$$

4. **Cálculo do Índice de Eficiência Global (IEG):** Aplica uma penalidade baseada no tempo extra e nas etapas sobressalentes para normalizar a eficiência da jornada em um intervalo $[0, 1]$:

$$IEG = \max \left(0.0, 1.0 - \left(N_{extra} \cdot w_1 + \frac{\max(0, \Delta T)}{\sum t_{plan}} \cdot w_2 \right) \right) \quad (5)$$

onde w_1 e w_2 representam os pesos atribuídos aos desvios de etapas e tempo, respectivamente.

A validação de domínio também foi modelada, oferecendo endpoints dedicados para consulta das regras de negócio ativas, garantindo que o usuário selecione apenas critérios de barreiras permitidos para os tipos de comportamento da metodologia F5. No TCC 2, a captura de cliques será complementada com a integração de dados coletados dinamicamente via extensão de navegador.

4.3.2 Avaliação de Alternativas Arquiteturais: Next.js Fullstack e Migração para Python (FastAPI)

Durante a fase de TCC 1, as funcionalidades descritas foram validadas por meio do desenvolvimento de um protótipo MVP funcional implementado em arquitetura Next.js Fullstack. Essa escolha inicial permitiu unificar o frontend e o backend em um único repositório utilizando TypeScript, o que acelerou a prototipagem das interfaces de catalogação e o desenvolvimento dos formulários da metodologia.

Contudo, para o desenvolvimento final no TCC 2, está em avaliação a decisão de manter a arquitetura Next.js unificada ou realizar a migração dos motores de cálculo de *sludge* e análise de grafos para um microsserviço especializado em Python com o framework FastAPI. A análise de tradeoffs envolve os seguintes pontos:

- **Manutenção em Next.js Fullstack:** Facilita o deploy contínuo, reduz a latência de comunicação de rede interna (evitando chamadas HTTP entre servidores) e simplifica o compartilhamento de tipos e modelos de dados entre a interface e o banco;
- **Migração para Python/FastAPI:** Permite utilizar bibliotecas consolidadas de análise de grafos e redes (como o NetworkX) e processamento de linguagem natural (como spaCy e NLTK) para automatizar a extração do índice de legibilidade das instruções dos serviços.

Esta definição de arquitetura será finalizada no início do período de TCC 2 para guiar a implementação do protótipo final que será homologado junto à unidade CINCO do MGI.

5 CONCLUSÃO E CRONOGRAMA DE TCC 2

Este capítulo encerra a proposta de TCC 1 com as considerações finais sobre as atividades executadas, as limitações identificadas no estágio atual e o cronograma detalhado de atividades planejadas para a conclusão do protótipo e da pesquisa na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2.

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS DE TCC 1

Durante a etapa de TCC 1, os objetivos previstos foram satisfatoriamente alcançados. Em colaboração com a unidade governamental CINCO/MGI, realizou-se o mapeamento das necessidades metodológicas de detecção de *sludge*, o que subsidiou a especificação formal do Documento de Requisitos de Software (DRS) do sistema.

No âmbito do desenvolvimento técnico, foi concebido e validado um protótipo funcional MVP estruturado em Next.js Fullstack integrado ao banco de dados relacional PostgreSQL. A lógica de negócio essencial foi implementada e testada, com ênfase no motor de cálculo da escala de severidade de barreiras (F5) e no algoritmo de cálculo diferencial de eficiência de jornadas (caminho ótimo planejado vs. observado real). Esse progresso assegura que a base de inteligência do sistema esteja estável e validada, servindo como alicerce para as etapas subsequentes.

5.2 LIMITAÇÕES IDENTIFICADAS

A principal limitação metodológica identificada no estágio atual reside na inserção manual de dados de navegação observados. O registro manual das etapas e cliques efetuados pelo usuário em campo, embora viável para testes iniciais de pequena escala, torna-se suscetível a erros de cronometragem por parte do auditor e carece de precisão na captura de micro-ações de interface.

Essa limitação justifica e motiva a necessidade de desenvolvimento do módulo de extensão para navegador de internet (*browser extension*), planejado para ser executado como uma das principais contribuições da fase de TCC 2.

5.3 TRABALHOS FUTUROS E CRONOGRAMA DE TCC 2

Para a disciplina de TCC 2, as atividades serão estruturadas em semanas, compreendendo o período letivo de agosto a dezembro (20 semanas de execução). O planejamento do projeto está dividido em etapas incrementais bem delineadas, iniciando com uma validação empírica imediata:

1. **Fase de Testes do Protótipo (Agosto - Semanas 1 a 4):** O protótipo web entrará em fase de testes-piloto iniciais junto aos servidores públicos parceiros da unidade CINCO/MGI. Esta etapa inicial focará nas funcionalidades que anteriormente operavam por meio de planilhas locais (como a catalogação de processos, questionário de barreiras estruturado e o mapeamento de severidade F5), validando a migração do fluxo de trabalho para o ambiente web unificado;
2. **Definição Arquitetural e Refinamento do Backend (Setembro - Semanas 5 a 6):** Com base nos resultados dos primeiros testes e na análise de concorrência e carga, será sacramentada a decisão arquitetural definitiva (manutenção do Next.js Fullstack vs. microserviço especializado em Python/FastAPI), estruturando-se o banco de dados final;
3. **Desenvolvimento de Novos Recursos de Análise (Setembro a Outubro - Semanas 6 a 9):** Implementação avançada da lógica de grafos direcionados para caminhos ótimos e desvios, além dos motores automatizados de análise de legibilidade textual de interfaces;
4. **Desenvolvimento da Extensão de Captura (Outubro a Novembro - Semanas 9 a 13):** Codificação e testes do módulo de extensão para navegador de internet para captura passiva e anônima das interações em portais de serviços;
5. **Integração e Testes Piloto Avançados (Novembro - Semanas 14 a 17):** Testes-piloto integrados com servidores públicos utilizando o fluxo completo (captura automática via extensão combinada ao processamento e exibição de dashboards no portal web);
6. **Finalização e Escrita Acadêmica (Outubro a Dezembro - Semanas 9 a 20):** Redação do relatório de monografia de TCC 2, formatação final nas normas ABNT e preparação para a defesa perante a banca examinadora.

A Tabela 1 apresenta a distribuição semanal detalhada de cada atividade planejada.

Tabela 1 – Cronograma semanal de atividades planejado para TCC 2 (Agosto a Dezembro).

Atividade / Semana	Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Testes do MVP com servidores (fase planilha)	X	X	X	X																
2. Definição arquitetural (Next.js vs. FastAPI)					X	X														
3. Desenvolvimento de grafos e legibilidade						X	X	X	X											
4. Implementação da extensão de captura web									X	X	X	X	X							
5. Integração e testes do novo ecossistema														X	X	X	X			
6. Escrita e revisão da monografia de TCC 2									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7. Defesa do trabalho e entrega final																			X	X

Fonte: Autoria própria.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. Citado na página 14.

GRAY, Colin M. *et al.* The dark (patterns) side of ux design. In: **Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems**. [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–14. Citado na página 14.

GRIEDER, Manuel; NIGGLI, Silvio; STADELMANN, Christian. How sludge impairs the effectiveness of policy programs: A field experiment with smes. **Behavioural Public Policy**, Cambridge University Press, p. 1–27, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 14.

OECD. **Fixing frictions: "sludge audits" around the world: How governments are using behavioural science to reduce psychological burdens in public services**. [S.l.], 2024. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 14.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Citado na página 16.

SUNSTEIN, Cass R. Sludge and transaction costs. **Behavioural Public Policy**, Cambridge University Press, v. 4, n. 1, p. 1–20, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 13.